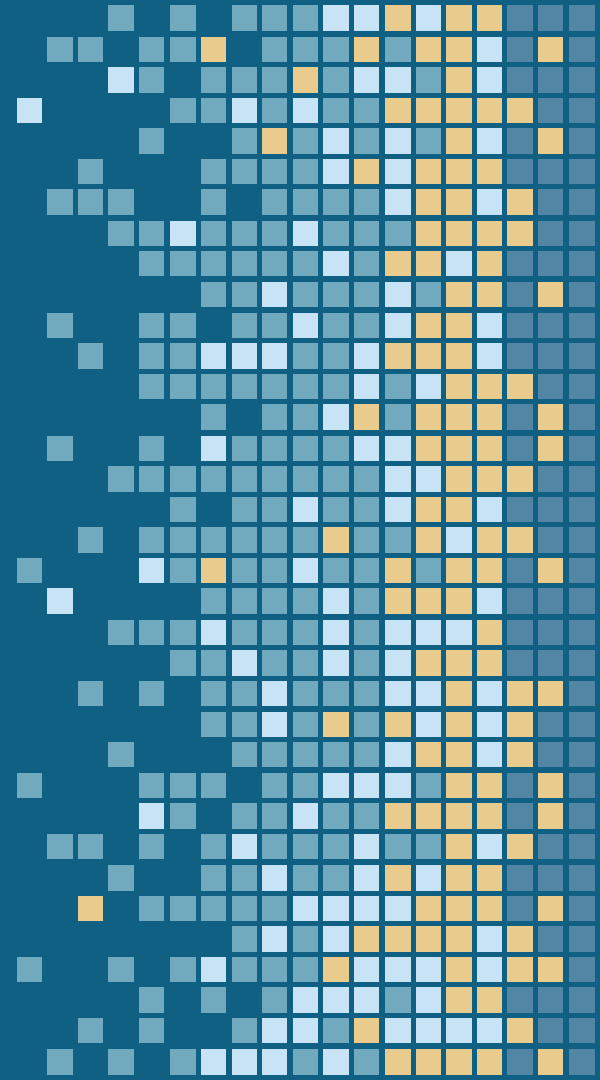
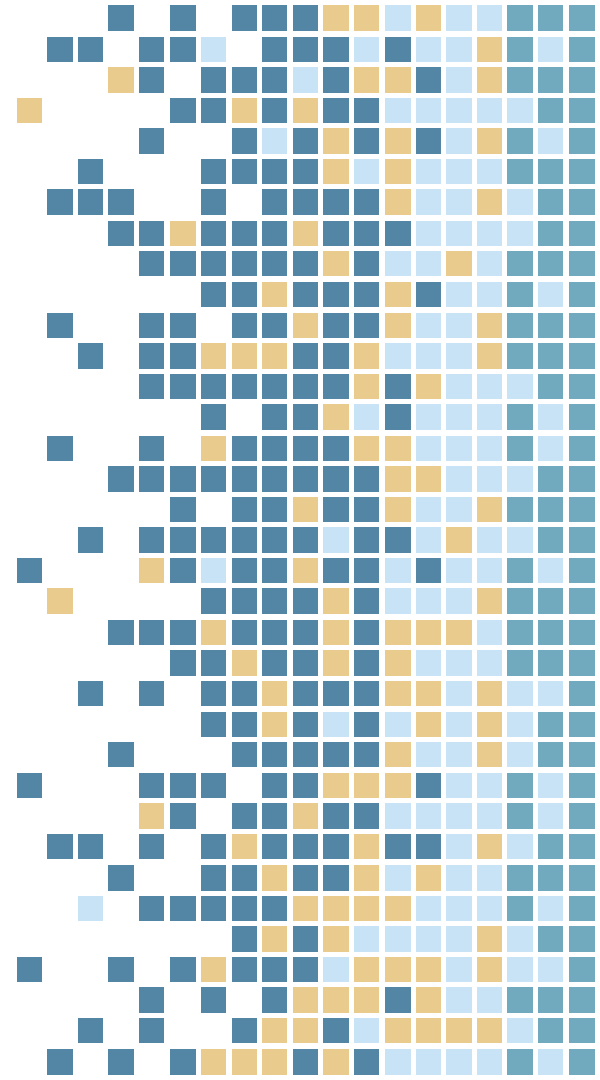


Repaso de programación en Python: variables y ciclos



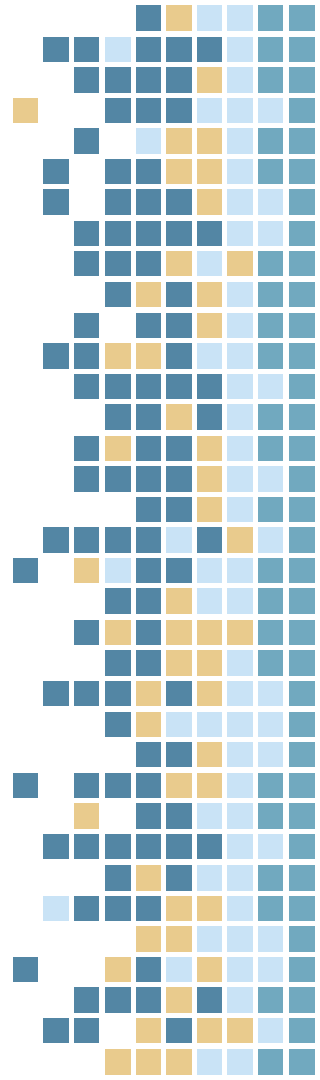
1. Python



Qué es python?

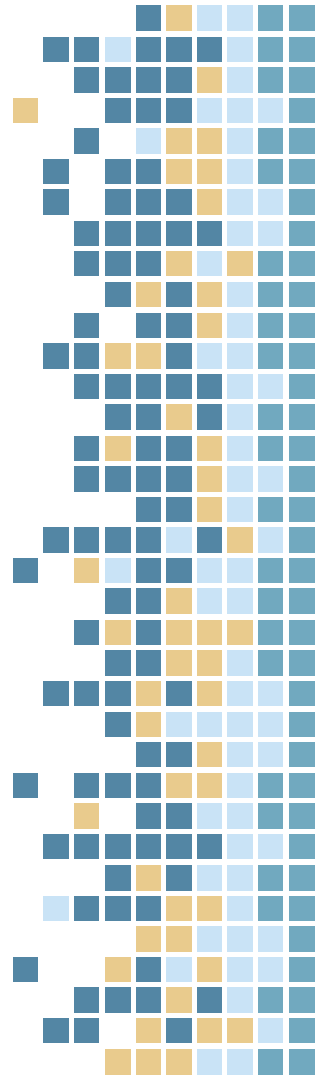
- Es un lenguaje de programación de tipo interpretado
- Permite hacer scripts y usar lenguaje elevado para programar

```
>>> print("Hola mundo")  
Hola mundo
```

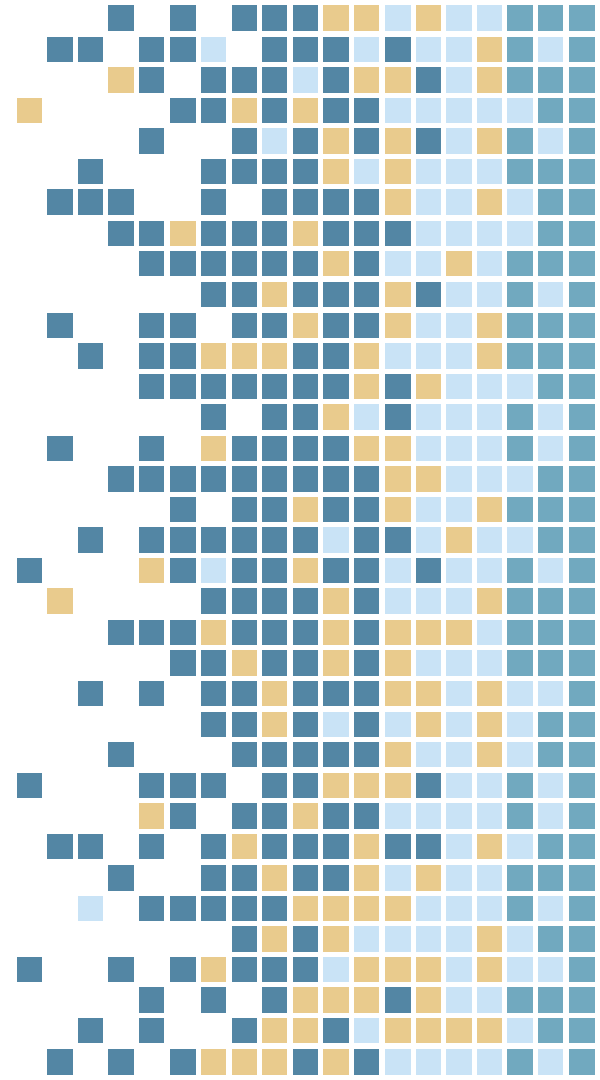


Por qué usar Python?

- Tiene una sintaxis simplificada
- Hay ya muchas librerías implementadas con funciones útiles
 - Pandas
 - Numpy
 - Bioconda
- Es fácil encontrar ejemplos
 - <https://www.w3schools.com/python/>



2. Variables



Qué es una variable?

- Es un lugar en memoria para guardar información
- Hay varios tipos
 - Números
 - Palabras (Strings)
 - Complejos

```
>>> a = 1
>>> b = 'hola mundo'
>>> c = list()
```

Sintaxis variables

Nombre de
la variable

Valor

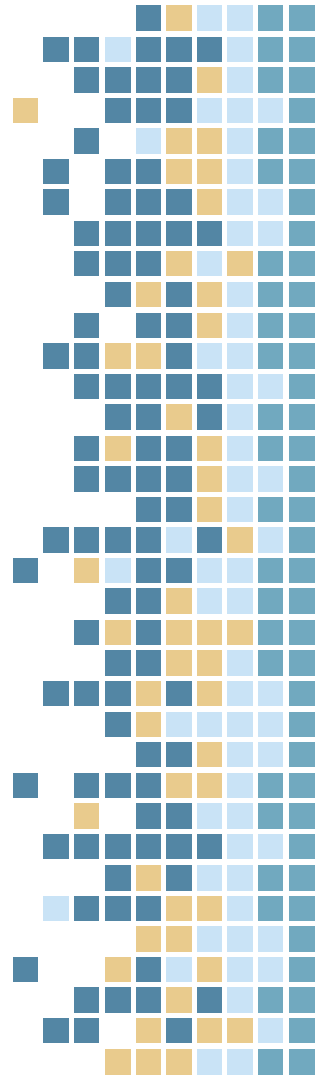
```
>>> a = 1  
>>> b = 'hola mundo'  
>>> c = list()
```

Indicar que se
quiere asignar

Es importante ponerles nombres intuitivos

- Procurar poner nombres cortos, pero es preferible que sean claros

```
>>> contador = 1  
>>> saludo = 'hola mundo'  
>>> contenedor = list()
```



Se puede hacer operaciones con las variables

- Aritmética simple

```
>>> a = 2
>>> a+a
4
>>> a=3
>>> a+a
6
>>> a*a
9
>>> a/a
1.0
```

Operaciones con strings

- Concatenación

```
>>> a = 'hola'  
>>> b = 'mundo'  
>>> a + b  
'holamundo'
```

No todas las operaciones son válidas

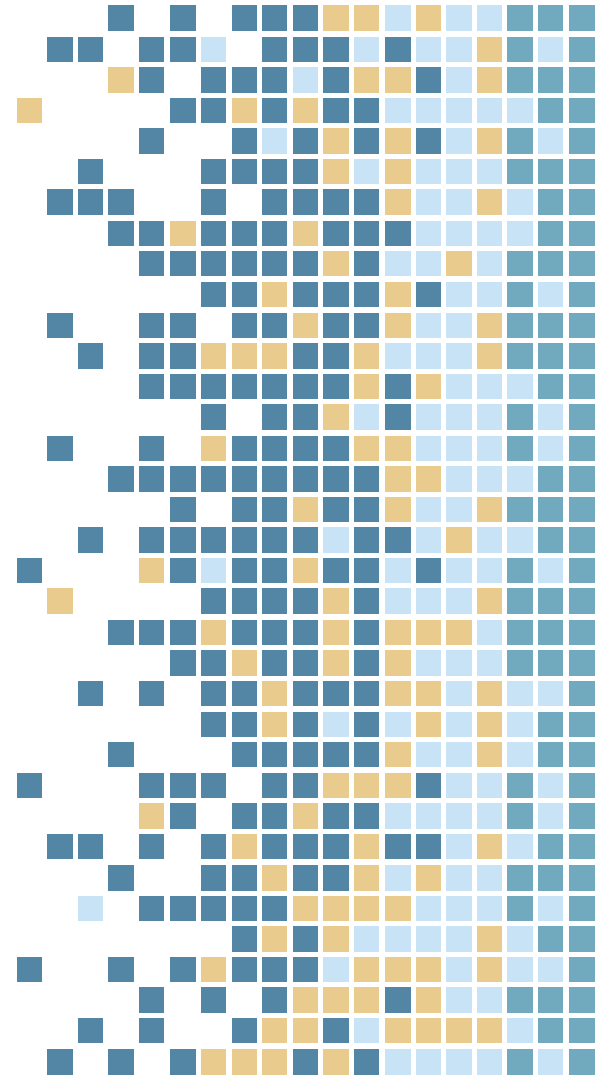
- No tiene sentido “dividir una palabra por otra”

```
>>> a/b
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'str' and 'str'
```

Para concatenar un string con un número hay que convertirlo

```
>>> a = 'hola'
>>> b = 1
>>> a+b
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
>>> a + str(b)
'hola1'
```

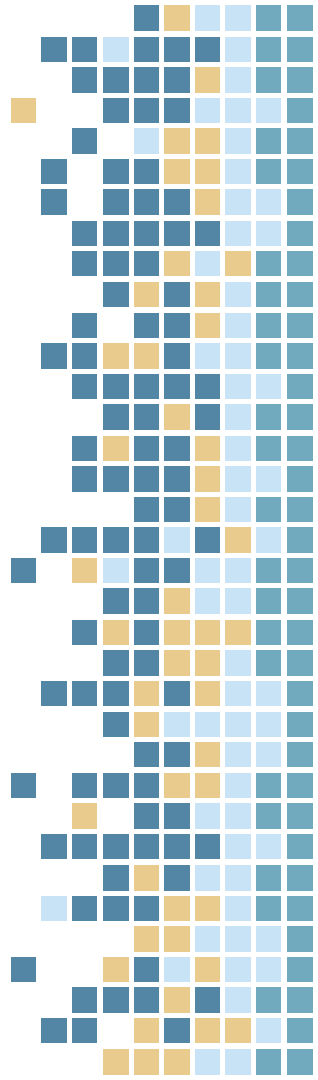
3. Ciclos



Qué son?

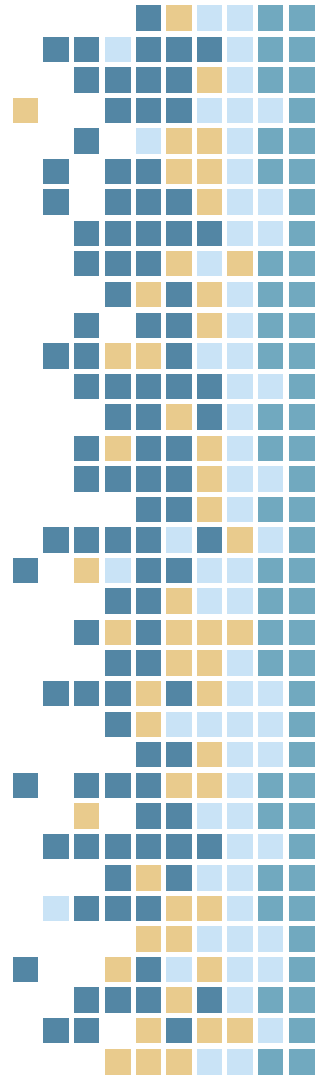
- También llamados loops
- Manera de repetir muchas veces una tarea

```
>>> for i in range(5):  
...     print('hola')  
...  
hola  
hola  
hola  
hola  
hola
```



Por qué usarlos?

- Frecuentemente se requiere realizar una misma operación con diferentes datos



Tipos de ciclos: for

- Realiza una tarea las veces que se le indican

```
>>> for i in range(5):  
...     print('hola '+str(i))  
...  
hola 0  
hola 1  
hola 2  
hola 3  
hola 4
```

Sintaxis for

Sintaxis requerida

Variable sobre la que se va a iterar

```
>>> for i in range(5):  
...     print('hola ' + str(i))  
...  
hola 0  
hola 1
```

Lista sobre la que se va a iterar

range(N) indica que se debe hacer N veces

Sintaxis for (2)

- Todo lo que esté *indentado* forma parte del ciclo

```
>>> for i in range(5):  
...     print('hola')  
...     print('mundo')  
...  
hola  
mundo  
hola  
mundo  
hola  
mundo  
hola  
mundo  
hola  
mundo
```

Sintaxis for (3)

- No importa el número de espacios pero tiene que ser el mismo para todas las instrucciones

```
>>> for i in range(5):  
...     print('hola')  
...     print('mundo')  
      File "<stdin>", line 3  
        print('mundo')  
        ^  
IndentationError: unexpected indent
```

Podemos iterar sobre cualquier lista

- Los strings son un tipo de lista

```
>>> for letra in 'hola mundo':  
...     print(letra)  
...  
h  
o  
l  
a  
  
m  
u  
n  
d  
o
```

Tipos de ciclos: while

- Realiza una tarea mientras que se cumpla una condición

```
>>> i=1
>>> while(i<5):
...     print('hola ' + str(i) )
...     i=i+1
...
hola 1
hola 2
hola 3
hola 4
```

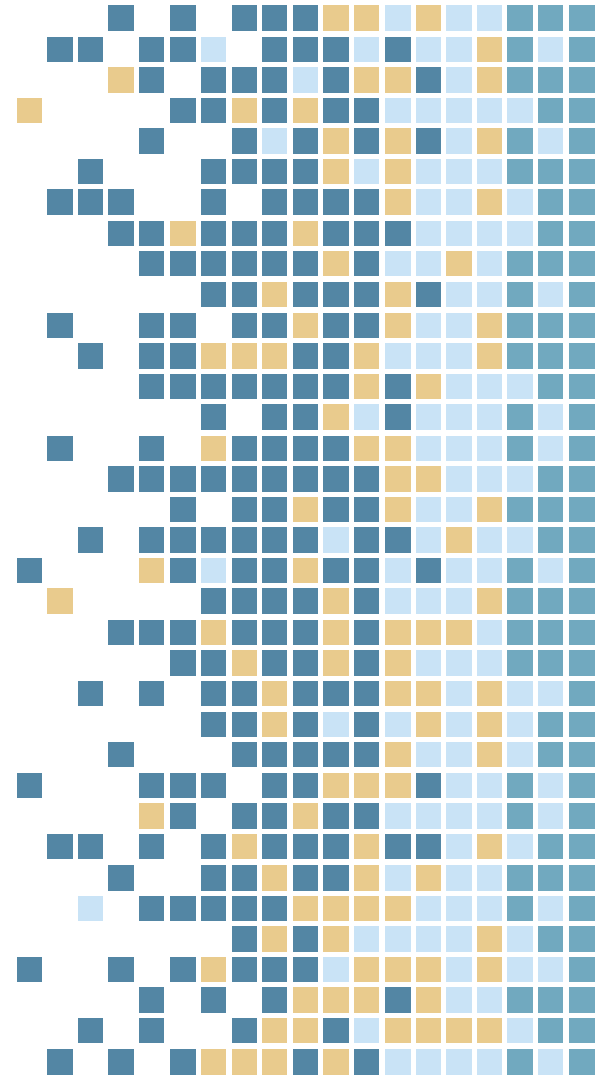
Se puede utilizar ambos ciclos para lo mismo

- Realiza una tarea hasta que se cumpla una condición

```
>>> while(i<5):  
...     print('hola')  
...     i=i+1  
...  
hola  
hola  
hola  
hola
```

```
>>> for i in range(5):  
...     print('hola')  
...  
hola  
hola  
hola  
hola  
hola
```

3. Ejemplo: Cálculo de contenido GC



Archivos fasta

Encabezado →

```
1 >NC_045512.2 Severe acute respiratory syndrome  
Wuhan-Hu-1, complete genome
```

Secuencia →

```
2 ATTAAAGGTTTATACCTTCCCAGGTAACAAACCAACCAACTTTCGA  
3 CGAACTTTAAAATCTGTGTGGCTGTCACCTCGGCTGCATGCTTAGTG  
4 TAATTACTGTCGTTGACAGGACACGAGTAACTCGTCTATCTTCTGC  
5 TTGCAGCCGATCATCAGCACATCTAGGTTTCGTCCGGGTGTGACCG  
6 CCTGGTTTCAACGAGAAAACACACGTCCAACCTCAGTTTGCCTGTTT  
7 GTGGCTTTGGAGACTCCGTGGAGGAGGTCTTATCAGAGGCACGTCA  
8 CTTAGTAGAAGTTGAAAAAGGCGTTTTGCCTCAACTTGAACAGCCC  
9 GCTCGAACTGCACCTCATGGTCATGTTATGGTTGAGCTGGTAGCAG
```

Primero abrimos el archivo

- `open( nombre del archivo, modo)`
- Modos:
 - `'r'` lectura
 - `'w'` escritura

```
>>> fasta = open('covid.fasta','r')
>>> fasta.read()
'>NC_045512.2 Severe acute respiratory syndrome coronaviru
s 2 isolate Wuhan-Hu-1, complete genome\nATTAAAGGTTTATACCT
TCCCAGGTAACAAACCAACCAACTTTTCGATCTCTTGTAGATCTGTTCTCTAAA\nCGA
```

Iteramos sobre las líneas del archivo

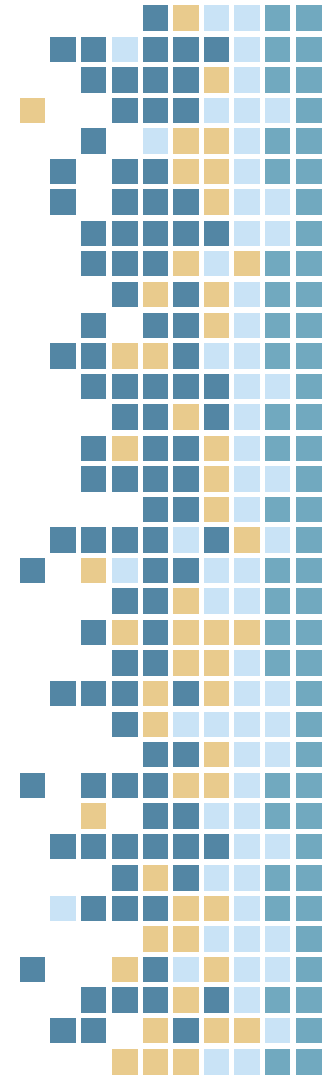
```
>>> fasta = open('covid.fasta')
>>> encabezado = fasta.readline()
>>> print(encabezado)
>NC_045512.2 Severe acute respiratory syndrome coronavirus
  2 isolate Wuhan-Hu-1, complete genome

>>> for linea in fasta:
...     print(linea)
...
ATTAAAGGTTTATACCTTCCCAGGTAACAAACCAACCAACTTTCGATCTCTTGTAGAT
CTGTTCTCTAAA

CGAACTTTAAAATCTGTGTGGCTGTCACTCGGCTGCATGCTTAGTGCACTCACGCAGT
ATAATTAATAAC
```

Iteramos sobre cada letra de cada línea

```
>>> fasta = open('covid.fasta')
>>> encabezado = fasta.readline()
>>> for linea in fasta:
...     for letra in linea:
...         print(letra)
...
A
T
T
A
A
A
```

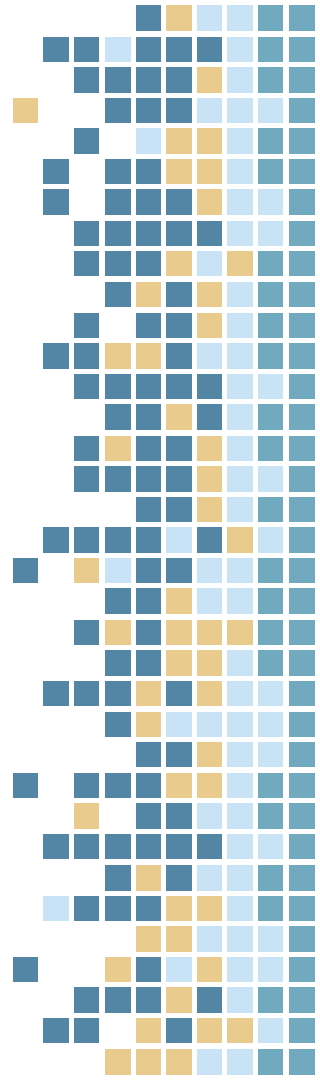


Guardamos el número de G y C en variables

```
>>> fasta = open('covid.fasta')
>>> encabezado = fasta.readline()
>>> G = 0
>>> C = 0
>>> for linea in fasta:
...     for letra in linea:
...         if letra == 'G':
...             G = G + 1
...         if letra == 'C':
...             C = C + 1
...
>>> print('el conteo de G es: ' + str(G))
el conteo de G es: 5863
>>> print('el conteo de C es: ' + str(C))
el conteo de C es: 5492
>>> fasta.close()
```

Ejercicio: Completar el código para Calcular el porcentaje de GC

- Qué necesitamos para convertir los conteos en porcentajes?



Ayuda mucho usar un ambiente de desarrollo: IDE

- Integrated Development Environment
- IDLE es el de Python por defecto
- Visual Studio Code es recomendable

```
1  fasta = open('covid.fasta')
2  encabezado = fasta.readline()
3  G = 0
4  C = 0
5  for linea in fasta:
6      for letra in linea:
7          if letra == 'G':
8              G = G + 1
9          if letra == 'C':
10             C = C + 1
11
12  print('el conteo de G es: ' + str(G))
13  print('el conteo de C es: ' + str(C))
14  fasta.close()
```